

Taller: Procesamiento de Inventario de Sedes Regionales

Monitorías de Sistemas Operativos

31 de marzo de 2026

Introducción

El manejo eficiente de archivos es una habilidad fundamental para cualquier programador de sistemas. En este taller, implementará una herramienta que procese un inventario distribuido en múltiples archivos. El objetivo es leer un archivo índice que contiene los nombres de otros archivos de datos y procesar cada uno de forma secuencial.

Descripción del Problema

Usted ha sido contratado por una cadena de librerías para consolidar su inventario nacional. Actualmente, la información se encuentra organizada de la siguiente manera:

1. Archivo de Índice

El archivo `sedes.idx` es el archivo principal que lista todas las sedes activas. Su formato consiste en un entero inicial N (número de sedes), seguido de N nombres de archivos de datos correspondientes a cada sede.

Ejemplo de `sedes.idx`

```
1 3
2 sede_norte.dat
3 sede_sur.dat
4 sede_centro.dat
```

2. Archivos de Sede

Cada archivo de sede contiene el detalle de sus libros. El formato de estos archivos es un entero M (número de libros), seguido de M líneas con el formato: `Título,Año,Paginas`.

Ejemplo de `sede_norte.dat`

```
1 2
2 Cien_años_de_soledad,1967,471
3 El_Principito,1943,96
```

Objetivos del Taller

Su programa deberá realizar las siguientes tareas en orden estrictamente secuencial:

1. Recibir el nombre del archivo índice por la línea de comandos (`argv[1]`).
2. Leer el archivo índice y cargar todos los nombres de los archivos de cada sede en un vector dinámico de strings.
3. Recorrer dicho vector y, para cada nombre de archivo:
 - Abrir el archivo de la sede.
 - Leer cada registro de libro (usando `fscanf` o `fgets`).
 - Imprimir un resumen por consola indicando el nombre de la sede y el total de libros procesados.
4. Liberar toda la memoria dinámica utilizada antes de finalizar.

Criterios de Evaluación

- Uso correcto de `malloc` y `free` para el manejo de strings.
- Apertura y cierre adecuado de todos los descriptores de archivos.
- Validación de argumentos de entrada.